Bài 1

$z = w^T x + b = 0.5 \cdot 1 + (-0.2) \cdot 2 + 0.4 + 0.1$

$= 0.2$

$P(y=1|x) = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0,2}} \approx 0,549$

nếu chọn ngưỡng là 0,5 $\Rightarrow$ chọn nhãn 1

Bài 2

với $\eta = 0,5$: $P(y=1|x) = 0,72 \geq 0,5 \Rightarrow \hat{y} = 1$

với $\eta = 0,8$: $P(y=1|x) = 0,72 < 0,8 \Rightarrow \hat{y} = 0$

khi tăng ngưỡng:

dự đoán ít mẫu dương hơn → Recal thường giảm; precision thường tăng (mô hình có thể bỏ sót nhiều hơn nhưng chính xác hơn). Tuy nhiên không nhất thiết luôn. Khi ngưỡng giảm thì xảy ra ngược lại

Bài 3

$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{80}{80+10} = \frac{8}{9} \approx 88,9\%$

$\text{Recal} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{80}{80+20} = \frac{8}{10} = 80\%$

$F_1 = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recal}}{\text{Precision} + \text{recall}} = \frac{2 \cdot 0,8 \cdot 0,8}{0,8+0,8889} \approx 84,2\%$

$\text{Acc} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} = \frac{80+90}{200} = 85\%$

Genius

Được quét bằng CamScanner

nếu là bài toán spam

FP : email không spam bị nhầm là spam → bỏ lỡ email k.

TP : email spam nhưng nhận là không spam → xuất hiện trong hộp chứ

Bài 4

không vì cái đầu vào nào nó cũng đoán là negative thì model đã phát hiện được mấy dương nào → model không có ý nghĩa gì ~ 1 hàm toán học $f(x) = 0$

nếu mà thêm metric thì sẽ thêm Recal hoặc f1 để bù vì nó có khả năng đo được với 1 đầu ra thì nó sẽ phát hiện ra được bao nhiêu mẫu đúng cái này rất quan trọng cho những cái dữ liệu mất cân bằng.

Được quét bằng CamScanner